

1과목 : 실내디자인론

- 상점의 공간은 판매공간, 부대공간, 파사드공간으로 구분할 수 있다. 다음 중 판매공간에 속하는 것은?
 - 종업원의 후생복지를 목적으로 하는 부분
 - 진열장, 판매대 등 상품이 전시되는 부분
 - 상품을 하역하거나 발송하며 보관하는데 필요한 부분
 - 사무실 등 영업에 관련된 업무를 일반적으로 취급하는 부분
- 실내계획에 있어서 그리드 플래닝(grid plan ning)을 적용하는 전형적인 프로젝트는?
 - 사무소
 - 미술관
 - 단독주택
 - 레스토랑
- 원룸 시스템(one room system)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 제한된 공간에서 벗어나므로 공간의 활용이 자유롭다.
 - 데스 스페이스를 만듦으로써 공간 사용의 극대화를 도모할 수 있다.
 - 원룸 시스템화된 공간은 크게 느껴지게 되므로 좁은 공간의 활용에 적합하다.
 - 간편하고 이동이 용이한 조립식 가구나 다양한 기능을 구사하는 다목적 가구의 사용이 효과적이다.
- 측창에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 투명 부분을 설치하면 해방감이 있다.
 - 같은 면적의 천창보다 광량이 3배 정도 많다.
 - 근린의 상황에 의한 채광 방해가 발생할 수 있다.
 - 남측창일 경우 실 전체의 조도분포가 비교적 균일하지 않다.
- 선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 선의 외관은 명암, 색채, 질감 등의 특성을 가질 수 있다.
 - 많은 선을 근접시키거나 굵기 자체를 늘리면 면으로 인식되기도 한다.
 - 기하학적 관점에서 높이, 깊이, 폭이 없으며 단지 길이의 1차원만을 갖는다.
 - 점이 이동한 궤적에 의한 선은 네거티브 선, 면의 한계 또는 면들의 교차에 의한 선은 포지티브선으로 구분하기도 한다.
- 다음 중 퀸베드의 치수로 가장 적절한 것은?
 - 1,000×2,000mm
 - 1,350×2,000mm
 - 1,500×2,000mm
 - 2,000×2,000mm
- 디자인의 원리 중 강조에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?
 - 서로 다른 요소들 사이에서 평형을 이루는 상태이다.
 - 규칙적인 요소들의 반복으로 디자인에 시각적인 질서를 부여한다.
 - 이질의 각 구성요소들이 전체로서 동일한 이미지를 갖게 하는 것이다.
 - 최소한의 표현으로 최대의 가치를 표현하고 미의 상승효과를 가져오게 한다.

- 주택 부엌의 가구 배치 유형 중 부엌의 중앙에 별도로 분리, 독립된 작업대가 설치되어 주위를 돌아가며 작업할 수 있게 한 형식은?
 - L자형
 - U자형
 - 병렬형
 - 아일랜드형
- 공간의 차단적 분할에 사용되는 요소가 아닌 것은?
 - 커튼
 - 열주
 - 조명
 - 스크린벽
- 실내디자인의 원리 중 조화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 복합조화는 동일한 색채와 질감이 자연스럽게 조합되어 만들어 진다.
 - 유사조화는 시각적으로 성질이 동일한 요소의 조합에 의해 만들어 진다.
 - 동일성이 높은 요소들의 결합은 조화를 이루기 쉬우나 무미건조, 지루할 수 있다.
 - 성질이 다른 요소들의 결합에 의한 조화는 구성이 어렵고 질서를 잃기 쉽지만 생동감이 있다.
- 다음의 실내디자인의 제반 기본조건 중 가장 우선시되어야 하는 것은?
 - 정서적 조건
 - 기능적 조건
 - 심미적 조건
 - 환경적 조건
- '루빈의 향아리'와 가장 관련이 깊은 형태의 지각심리는?
 - 그룹핑 법칙
 - 역지도형 착시
 - 형과 배경의 법칙
 - 프래그넌츠의 법칙
- 다음 중 주택 거실의 규모 결정 요소와 거리가 먼것은?
 - 가족수
 - 가족구성
 - 가구 배치형식
 - 전체 주택의 규모
- 실내공간을 형성하는 주요 기본요소로서, 다른 요소들이 시대와 양식에 의한 변화가 현저한데 비해 매우 고정적인 것은?
 - 벽
 - 천장
 - 바닥
 - 기둥
- 상점 구성의 기본이 되는 상품 계획을 시각적으로 구체화시켜 상품 이미지를 경영 전략적 차원에서 고객에게 인식시키는 표현 전략은?
 - VMD
 - 슈퍼그래픽
 - 토큰 디스플레이
 - 스테이지 디스플레이
- 치수계획에 있어 적정치수를 설정하는 방법은 최소치+ α , 최대치 - α , 목표치 $\pm \alpha$ 이다. 이 때 α 는 적정 치수를 끌어내기 위한 어떤 치수인가?
 - 표준치수
 - 절대치수
 - 여유치수
 - 기본치수
- 공간의 가변성을 위해 필요한 계획적 요소는?
 - 설비의 고정화
 - 내벽의 구조화
 - 모듈과 시스템화
 - 공간기능의 집적화

18. 실내공간의 구성기법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 폐쇄공간구성은 독립된 여러 실을 두는 것으로 프라이버시 확보에 유리하지만 융통성이 부족하다.
- ② 격자형공간구성은 조직화를 통해 시각적인 애매함을 제거하여 보다 논리적이고 객관적인 작업을 가능하게 한다.
- ③ 다목적공간구성은 장래의 공간 활용에 있어 양적, 질적 변화와 사회적 변화에 대처하기 위한 것으로 가변성이 높다.
- ④ 개방공간구성은 필수적인 공간을 제외하고는 가능한한 폐쇄공간을 두지 않는 구성방법으로 에너지 절약에 가장 효과적이다.

19. 다음 설명에 알맞은 사무공간의 책상배치 유형은?

· 대향형과 동향형의 양쪽 특성을 절충한 형태이다.
· 조직관리자면에서 조직의 융합을 꾀하기 쉽고 정보처리나 집무동작의 효율이 좋다.
· 배치에 따른 면적 손실이 크며 커뮤니케이션의 형성에 불리하다.

- ① 좌우대향형 ② 십자형
- ③ 자유형 ④ 삼각형

20. 다음 설명과 가장 관련이 깊은 형태의 지각심리는?

여러 종류의 형들이 모두 일정한 규모, 색채, 질감, 명암, 윤곽선을 갖고 모양만이 다를 경우에는 모양에 따라 그룹화되어 지각된다.

- ① 유사성 ② 근접성
- ③ 연속성 ④ 폐쇄성

2과목 : 색채 및 인간공학

21. 다음 중 일반적으로 인체계측자료의 최소 집단치를 사용하여 설계하는 것이 바람직한 경우는?

- ① 선반의 높이 ② 그네의 강도
- ③ 문틀의 높이 ④ 비상탈출구의 크기

22. 다음 중 바안즈(Barnes)의 동작경제의 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 두 손의 운동을 동시에 개시하고 동시에 끝낼 것
- ② 두 손은 휴식시간 이외에는 동시에 손을 쉬게 하지 말 것
- ③ 양팔의 동작은 동시에 반대방향에서 대칭적으로 운동시킬 것
- ④ 가능하다면 낙하식 운반방법을 피할 것

23. 다음 중 국내의 작업장에서 1일 기준 8시간 노출될 때의 소음수준별 노출기준으로 옳은 것은?

- ① 90dB(A) ② 100dB(A)
- ③ 120dB(A) ④ 140dB(A)

24. 다음 중 인간-기계시스템에서 성분(component)이 수행하는 기본적인 기능이 아닌 것은?

- ① 정보검출 ② 정보저장

③ 정보삭제

④ 정보처리 및 결정

25. 다음 중 인간공학적인 조건을 설계에 반영하고자 할 때 기본적인 고려사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 설계 집단의 능력
- ② 사용자 집단 특성치의 고려
- ③ 제품을 사용하는 집단의 능력
- ④ 사용자 집단의 민족적 특성 및 관습의 고려

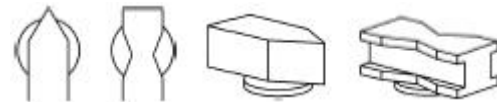
26. 다음 중 연속 소음 노출로 인하여 발생하는 청력 손실에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 청력 손실은 4000Hz 부근에서 크게 나타난다.
- ② 청력 손실의 정도는 노출 소음수준에 따라 증가한다.
- ③ 강한 소음에 대해서 노출기간에 따른 청력 손실은 증가와 감소를 반복한다.
- ④ 개인에 따라 발생하는 청력 손실은 노출이 계속됨에 따라 회복량은 점점 줄어들어 영구 손실로 남게 된다.

27. 다음 중 신체반응의 측정에 있어 국부적 근육활동의 척도가 되는 것은?

- ① EEG ② EMG
- ③ ECG ④ EOG

28. 다음의 그림은 손조작시의 형상에 의한 코딩(cording)을 나타낸 것이다. 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 1회전 이상의 연속제어용이다.
- ② 1회전 미만의 연속제어용으로 방향과 무관하다.
- ③ 단계적 제어용으로 방향이 중요하다.
- ④ 움직임을 주지 않은 고정형이다.

29. 망막을 구성하고 있는 세포 중 색채를 식별하는 기능을 가진 세포는?

- ① 공막 ② 원추체
- ③ 간상체 ④ 모양체

30. 다음 중 음의 높고 낮음에 관계되는 것은?

- ① 진폭 ② 리듬
- ③ 파형 ④ 진동수

31. 옷감을 고를 때 작은 견본을 보고 고른 후 완성 후에는 예상과 달리 색상이 뚜렷한 경우가 있다. 이것은 다음 중 어느 것과 관련이 있는가?

- ① 보색대비 ② 연변대비
- ③ 색상대비 ④ 면적대비

32. 한 번 분광된 빛은 다시 프리즘을 통과시켜도 그 이상 분광되지 않는다. 이와 같은 광은?

- ① 반사광 ② 복합광
- ③ 투명광 ④ 단색광

33. 파장과 색명의 관계에서 보라 파장의 범위는?

- ① 380~450nm ② 480~500nm
- ③ 530~570nm ④ 640~780nm

34. 오스트발트 색체계에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 색상은 yellow, ultramarine blue, red, sea green을 기본으로 하였다.
- ② 색상환은 4원색의 중간색 4색을 합한 8색을 각각 3등분하여 24색상으로 한다.
- ③ 무채색은 백색량 + 흑색량 = 100%가 되게 하였다.
- ④ 색표시는 색상기호, 흑색량, 백색량의 순으로 한다.

35. 디지털 이미지에서 색채 단위 수가 몇 이상이면 풀컬러(Full Color)를 구현한다고 할 수 있는가?

- ① 4비트 컬러 ② 8비트 컬러
- ③ 16비트 컬러 ④ 24비트 컬러

36. 오스트발트 색체계의 설명이 아닌 것은?

- ① '조화는 질서와 같다'는 오스트발트의 생각대로 대칭으로 구성되어 있다.
- ② 색의 3속성을 시각적으로 고른 색채단계가 되도록 구성하였다.
- ③ 등색상 삼각형 W, B와 평행선상에 있는 색으로 순색의 혼량이 같은 계열을 등순색 계열이라고 한다.
- ④ 현실에 존재하지 않는 이상적인 3가지 요소(B, W, C)를 가정하여 물체의 색을 체계화하였다.

37. 해상도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 한 화면을 구성하고 있는 화소의 수를 해상도라고 한다.
- ② 화면에 디스플레이된 색채 영상의 선명도는 해상도와 모니터의 크기에 좌우된다.
- ③ 해상도의 표현방법은 가로 화소 수와 세로 화소 수로 나타낸다.
- ④ 동일한 해상도에서 모니터가 커질수록 해상도는 높아져 더 선명해진다.

38. 다음 중 중간혼합에 해당하지 않는 것은?

- ① 회전혼색 ② 병치혼색
- ③ 감법혼색 ④ 점묘화

39. 다음 중 진출색이 지니는 조건이 아닌 것은?

- ① 따뜻한 색이 차가운 색보다 더 진출하는 느낌을 준다.
- ② 어두운 색이 밝은 색보다 더 진출하는 느낌을 준다.
- ③ 채도가 높은 색이 낮은 색보다 더 진출하는 느낌을 준다.
- ④ 유채색이 무채색보다 더 진출하는 느낌을 준다.

40. 다음 설명에 해당하는 감정의 색은?

이 색은 신비로운, 환상, 성스러움 등을 상징한다. 여성스러운 부드러움을 강조는 역할을 하기도 하지만 반면 비애감과 고독감을 느끼게 하기도 한다.

- ① 빨강 ② 주황
- ③ 파랑 ④ 보라

3과목 : 건축재료

41. 점토의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 알루미늄이 많은 점토는 가소성이 좋다.
- ② 양질의 점토는 건조상태에서 현저한 가소성을 나타내며 가소성이 너무 작은 경우에는 모래 등을 첨가하여 조절한다.
- ③ 점토의 비중은 일반적으로 2.5~2.6의 범위이나 Al_2O_3 가 많은 점토는 3.0에 이른다.
- ④ 강도는 점토의 종류에 따라 광점위하며, 압축강도는 인장강도의 약 5배 정도이다.

42. 방사선 차폐용 콘크리트 제작에 사용되는데 골재로서 적합하지 않은 것은?

- ① 흑요석 ② 적철광
- ③ 중정석 ④ 자철광

43. 1종 점토벽돌의 압축강도는 최소 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 10.78N/mm² ② 18.6N/mm²
- ③ 20.59N/mm² ④ 24.5N/mm²

44. 중용열 포틀랜드시멘트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 매스콘크리트용으로 사용된다.
- ② 초기강도는 보통포틀랜드시멘트보다 높으나 장기강도는 조금 낮다.
- ③ 건조수축이 작고 내황산염성이 크다.
- ④ 시멘트의 발열량이 작다.

45. 다음 중 방청도료에 해당되지 않는 것은?

- ① 광명단 도료 ② 규산염 도료
- ③ 오일서페이서 ④ 징크로메이트 도료

46. 알루미늄에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 용해주조도는 좋으나 내화성이 부족하다.
- ② 알칼리나 해수에 약하다.
- ③ 내식도료로 광명단을 사용한다.
- ④ 열·전기전도성이 크고 반사율이 높다.

47. 주 용도가 도료로 사용되는 합성수지를 옳게 고른 것은?

- ① 셀룰로오스 수지, 요소수지
- ② 알키드수지, 요소수지
- ③ 알키드수지, 셀룰로오스수지
- ④ 셀룰로오스수지, 에틸성유소수지

48. 콘크리트 부재 또는 구조물의 치수가 커서 시멘트의 수화열에 의한 온도의 상승을 고려하여 시공해야 하는 콘크리트는?

- ① 매스콘크리트 ② 고강도콘크리트
- ③ 섬유보강 콘크리트 ④ 프리스트레스트 콘크리트

49. 유리 중 현장에서 절단 가공할 수 없는 것은?

- ① 망입 유리 ② 강화 유리
- ③ 소다석회 유리 ④ 무늬 유리

50. 경량 기포 콘크리트(ALC)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 흡수성이 낮아 동해에 대한 저항성이 강하다.
- ② 흡음률이 보통콘크리트에 비해 크다.
- ③ 다공질로서 강도가 작다.

④ 열전도율이 낮다.

51. 최근 에너지저감 및 자연친화적인 건축물의 확대정책에 따라 에너지저감, 유해물질저감, 자원의 재활용, 온실가스 감축 등을 유도하기 위한 건설자재 인증제도와 거리가 먼 것은?

- ① 환경표지 인증제도
- ② GR(Good Recycle) 인증제도
- ③ 탄소성적표지 인증제도
- ④ GD(Good Design)마크 인증제도

52. 목재의 방부제가 갖추어야 할 성질로서 틀린 것은?

- ① 균류에 대한 저항성이 클 것
- ② 화학적으로 안정할 것
- ③ 휘발성이 있을 것
- ④ 침투성이 클 것

53. 두꺼운 아스팔트 루핑을 4각형 또는 6각형 등으로 절단하여 경사지붕재로 사용하는 역청제품의 명칭은?

- ① 아스팔트 싱글 ② 망상 루핑
- ③ 아스팔트 시트 ④ 석면 아스팔트 펠트

54. 긴 판을 가공하여 강당 등의 음향조절용으로 이용되며, 의장 효과도 겸할 수 있는 목재 제품은?

- ① 코펜하겐 리브 ② 파키�트리 보드
- ③ 플로링 패널 ④ 파키텐트 블록

55. 퍼티, 코킹, 실런트 등의 총칭으로서, 건축물의 프리패브 공법, 커튼월 공법 등의 공장 생산화가 추진되면서 주목받기 시작한 재료는?

- ① 아스팔트재 ② 실재
- ③ 셀프 레벨링재 ④ FRP 보강재

56. 점토 재료에서 SK 번호는 무엇을 의미하는가?

- ① 소성하는 가마의 종류를 표시 ② 소성온도를 표시
- ③ 제품의 종류를 표시 ④ 점토의 성분을 표시

57. 콘크리트용 골재로서 요구되는 골재의 성질이 아닌것은?

- ① 콘크리트강도를 확보하는 강성을 지닐 것
- ② 입도는 조립에서 세립까지 연속적으로 균등히 혼합되어 있을 것
- ③ 골재의 입형은 편평, 세장할 것
- ④ 잔골재는 유기불순물시험에 합격한 것

58. 열경화성 수지 중 내후성이 우수하여 FRP, 옥조 등의 용도에 사용되는 수지는?

- ① 멜라민수지 ② 실리콘수지
- ③ 알키드수지 ④ 불포화 폴리에스테르수지

59. 목재의 일반적인 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 비중이 작다. ② 가공성이 좋다.
- ③ 건조한 것은 불에 타기 쉽다. ④ 열전도율이 크다.

60. 응력의 방향이 섬유방향에 평행할 경우 목재의 강도 중 가장 약한 것은?

- ① 압축강도 ② 휨강도

③ 인장강도

④ 전단강도

4과목 : 건축일반

61. 대통령령으로 정하는 방염대상 물품이 아닌 것은?

- ① 무대막 ② 전시용 합판
- ③ 카펫 ④ 실내용 가구

62. 채광을 위하여 단독주택 및 공동주택의 거실에 설치하는 창문 등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 거실의 용도에 따른 기준 이상의 조명장치를 설치하는 경우 제외)

- ① 1/3 ② 1/10
- ③ 1/15 ④ 1/20

63. 한국건축의 의장계획상 특징과 거리가 먼 것은?

- ① 친밀감을 주는 인간적인 척도
- ② 자연과의 조화
- ③ 인위적인 기교의 아름다움
- ④ 단아한 아름다움과 순박한 맛

64. 소방시설 중 소화설비에 해당되지 않는 것은?

- ① 옥내소화전설비 ② 스프링클러설비
- ③ 옥외소화전설비 ④ 연결송수관설비

65. 철근콘크리트공사에서 철근 피복두께를 유지하기 위해 사용되는 것은?

- ① 간격재(spacer) ② 동바리(support)
- ③ 격리재(separator) ④ 긴장재(form tie)

66. 철골구조의 일반적인 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 내구·내진적이다.
- ② 내화피복을 필요로 한다.
- ③ 연성능력이 타 구조에 비해 떨어진다.
- ④ 조립과 해체가 가능하다.

67. 건축허가 시 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 일반적인 대상건축물의 연면적은 최소 얼마 이상인가?

- ① 400m² ② 500m²
- ③ 600m² ④ 1000m²

68. 각 층별 바닥면적이 1,000m² 이고, 각 층별 거실면적이 700m² 인 15층 집회장에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승강기)

- ① 3대 ② 4대
- ③ 5대 ④ 6대

69. 건축물의 설계자가 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우에 건축구조기술사의 협력을 받아야 하는 건축물에 해당되지 않는 것은?

- ① 층수가 5층인 건축물
- ② 기둥과 기둥 사이가 30m인 건축물
- ③ 다중이용 건축물
- ④ 한쪽 끝은 고정되고 다른 끝은 지지되지 아니한 구조로 된 차량 등이 외벽의 중심선으로부터 3m 돌출된 건축물

물

70. 행정기관이 미리 소방본부장 등에게 건축허가에 대한 동의
를 요구할 때 제출하는 서류가 아닌 것은?
- ① 건축허가신청서 ② 창호도
③ 소방시설 설치계획표 ④ 영업 허가서

71. 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특
정소방대상물에 해당되지 않는 것은?
- ① 근린생활시설 중 체력단련장
② 건축물의 옥내에 있는 수영장
③ 건축물의 옥내에 있는 종교시설
④ 교육연구시설 중 합숙소

72. 벽돌 내쌓기에 있어 한켜씩 내쌓을 경우 그 내미는 길어
는?
- ① $\frac{1}{2}B$ ② $\frac{1}{3}B$
③ $\frac{1}{4}B$ ④ $\frac{1}{8}B$

73. 특정소방대상물에서 사용하는 방염대상물품의 방염성능검
사를 실시하는 자는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는
기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됨 자세한 내용
은 해설을 참고하세요.)
- ① 안정행정부장관 ② 소방서장
③ 국민안전처장관 ④ 소방본부장

74. 제연설비를 설치해야 할 특정소방대상물이 아닌 것은?
- ① 특정소방대상물(갯복도형 아파트를 제외한다.)에 부설된
특별피난계단 또는 비상용승강기의 승강장
② 지하가(터널은 제외한다.)로서 연면적이 500m² 인 것
③ 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 300m²인
것
④ 지하가 중 예상 교통량, 경사도 등 터널의 특성을 고려
하여 안전행정부령

75. 마루판으로 활용하기에 부적합한 것은?
- ① 코르크 보드 ② 플로어링 보드
③ 파키티리 보드 ④ 파키티리 블록

76. 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석(바닥면적이
1,000m²)에 설치하는 출구의 유효너비의 합계는 최소 얼마
이상이어야 하는가
- ① 3.0m ② 3.6m
③ 6.0m ④ 7.2m

77. 철골구조에서 보의 전단응력도가 커서 좌굴의 우려가 있을
경우 판재의 좌굴방지를 위해 웹에 부착하는 보강재는?
- ① 스티프너 ② 거셋플레이트
③ 가새 ④ 장선

78. 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준
으로 틀린 것은?
- ① 계단은 그 계단으로 통하는 출입구 외의 창문 등으로부
터 2m 이상의 거리를 두고 설치하여야 한다.

- ② 계단의 유효너비는 0.6m 이상으로 하여야 한다.
③ 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 감종방
화문을 설치하여야 한다.
④ 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 한
다.

79. 벽돌벽의 두께결정요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 건축물의 높이 ② 건축물의 층수
③ 벽체의 길이 ④ 벽돌의 색상

80. 르네상스 건축양식의 실내 장식에 관한 설명 중 틀린 것
은?

- ① 실내장식 수법은 외관의 구성수법을 그대로 적용하였
다.
② 실내디자인 요소로서 계단은 중요하지 않았다.
③ 바닥마감은 목재와 석재가 주로 사용되었다.
④ 문양은 그로테스크문양과 아라베스크문양이 주로 사용
되었다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	②	④	③	④	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	③	①	③	③	④	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	③	①	③	②	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	④	④	②	④	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	④	②	③	③	③	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	①	①	②	②	③	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	③	④	①	③	①	②	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	②	①	③	①	②	④	②